

形式语言与自动机理论

Formal Languages and Automata Theory



2026-5-18



- QQ: 558951600
- 云班课: 6809686



课程简介

性质：专业基础课

学时：32学时（无实验）

方式：投影教学+黑板教学

原则：讲1 - 学2 - 考3

成绩评定



- 期末考试采用笔试，百分制 * 80%。
- 平时作业按百分制 * 20% 计，完成的获得基础分 12 分。然后按优秀、良好、较好分别加 8、6、3 分。每缺一次作业，扣去 2 分；4 次抽样点名 + 作业未完成者，不允许参加期末考试。



课程简介



答疑时间：周日 10:00—11:00 ？

答疑地点：研究院1号楼 北522室



Email : wangwei_hitwh@126.com

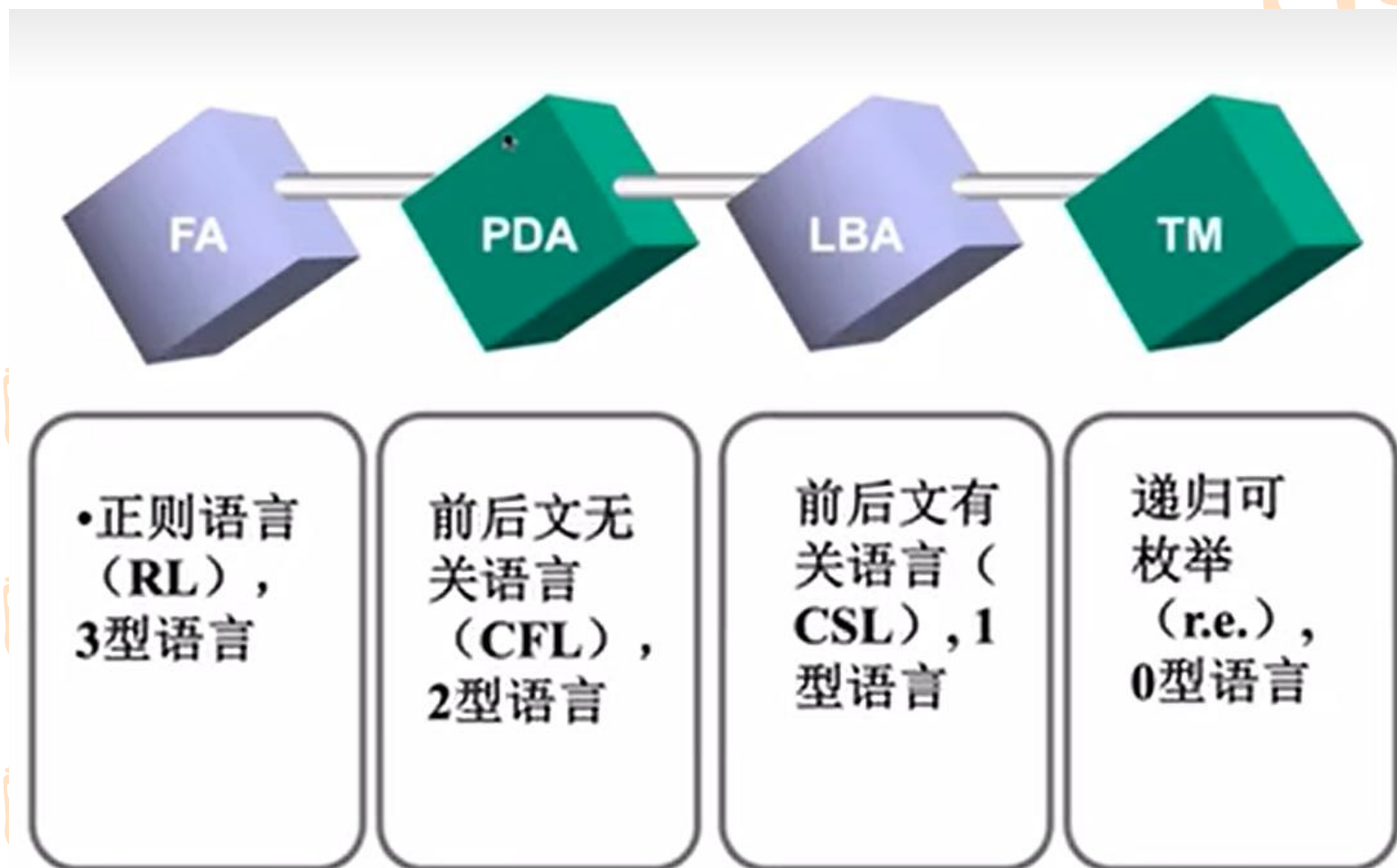


吉祥如意

计算机模型？ 计算机？

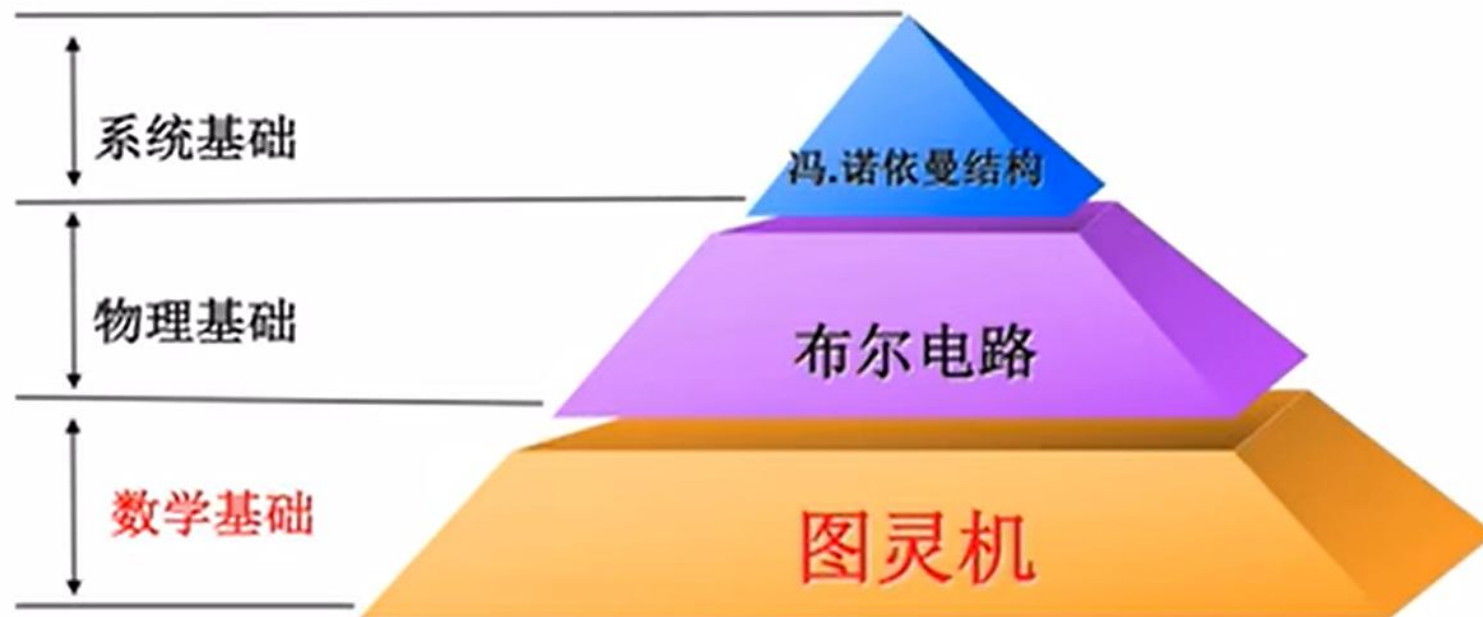
早





图灵机与计算机的关系

■ 图灵机概念的引入



电子计算机的三大基础

今天所有的计算机，都是**图灵机**的实例，都建立在冯.诺依曼结构之上，都由若干电子器件组合而成的。

形式语言与自动机理论的作用

- 考虑的对象的不同，所需要的思维方式和能力就不同，通过这一系统的讲授，在不断升华的过程中，逐渐地培养出了学生的抽象思维能力和对逻辑思维方法的掌握。
- 创新意识的建立和创新能力的培养也在这个讲授过程中循序渐进地进行着。
- 内容用于后续课程和今后的研究工作。
- 是进行思维训练的最佳知识载体。
- 是一个优秀的计算机科学工作者必修的一门课程。

课程目的和基本要求

■ 本专业人员4种基本能力

➤ 计算思维能力

➤ 算法设计与分析能力

➤ 程序设计和实现能力

➤ 计算机软硬件系统的认知、分析、设计与应用能力

计算思维能力

➤ 抽象思维能力和逻辑思维能力

➤ 构造模型对问题进行形式化描述

➤ 理解和处理形式模型

例1:

有一台自动售货机



，接收



和



硬币，

出售1.5元钱一杯



每次向机器中投放 ≥ 1.5 元

硬币，便可得到一杯咖啡。（注：只给一杯且不找零）



(1) 设 $a=5$ 角, $b=1$ 元, 则售货机售咖啡可表示为:

$ab + aaa + aab + ba + bb$

(2) 用图1表示:

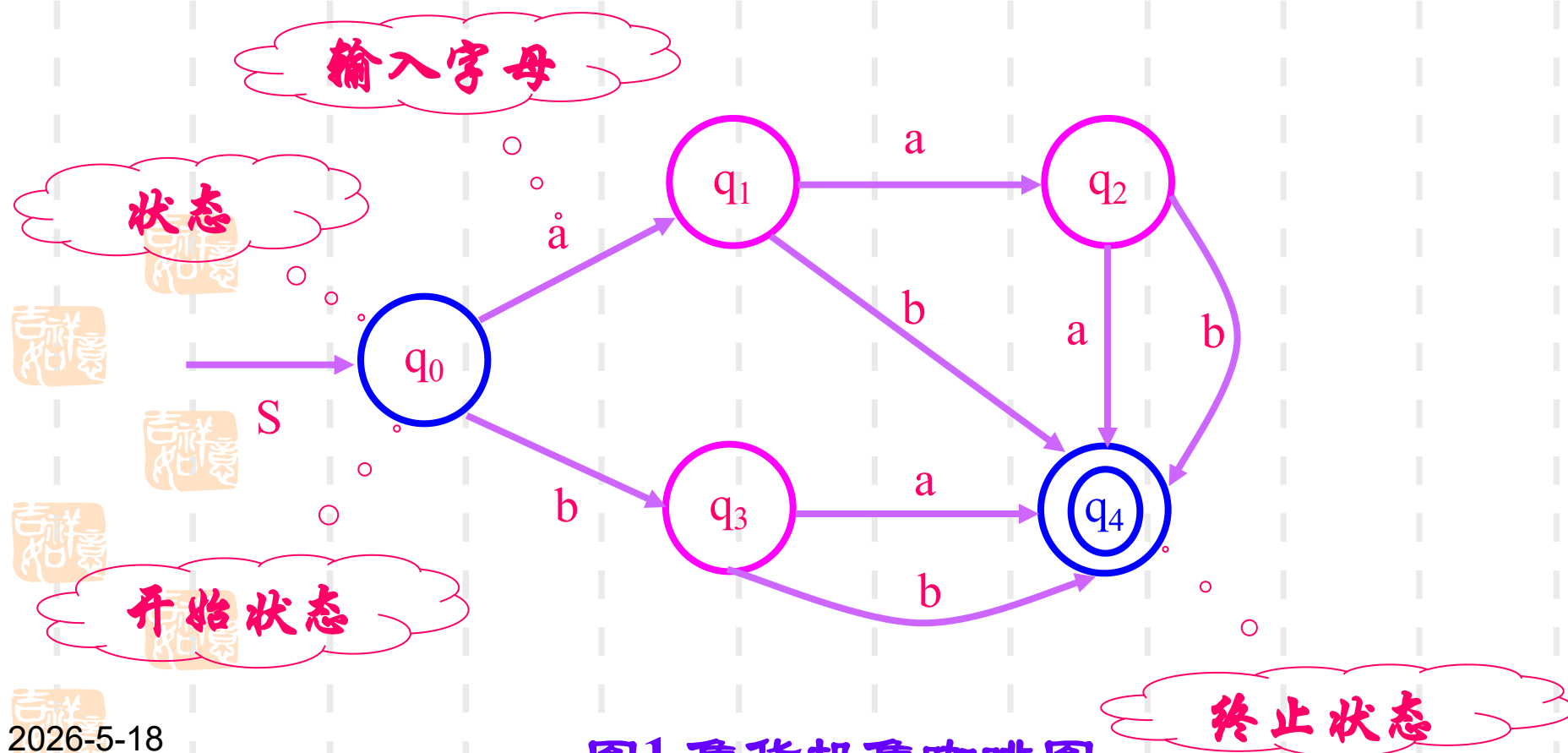


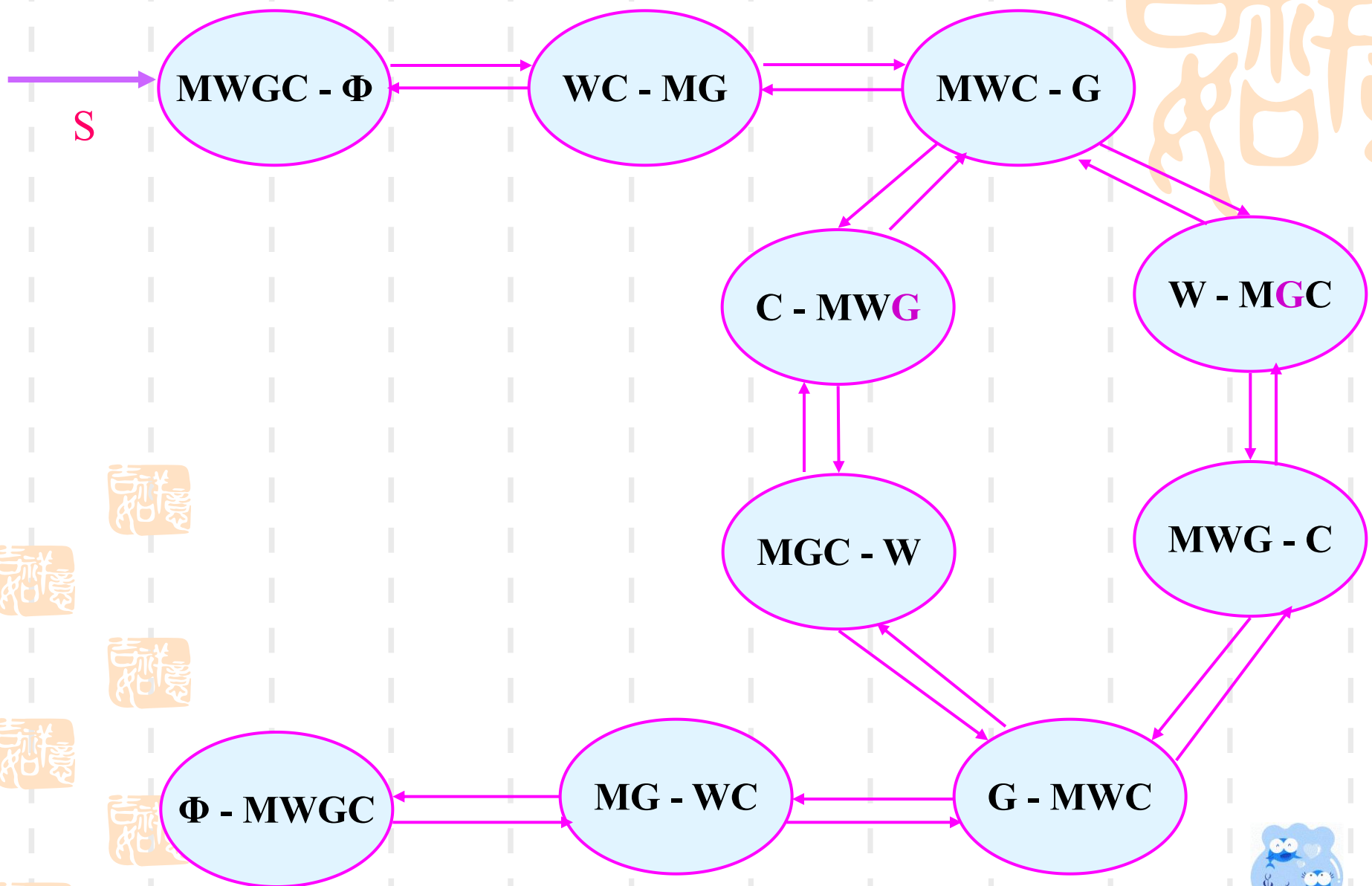
图1 售货机售咖啡图

例2:

思考题



一个人带着一头狼，一头羊和一棵青菜，处于河的左岸。有一条小船，每次只能携带人和其余的三者之一。人和他的伴随品都希望渡到河的右岸，而每摆渡一次，人仅能带其中之一。然而，如果人留下狼和羊不论在左岸还是在右岸，狼肯定会吃掉羊。类似地，如果单独留下羊和菜，羊也肯定会吃掉菜。如何才能既渡过河而羊和菜又不被吃掉呢？



课程目的和基本要求



■ 课程主要特点

➤ 抽象和形式化

➤ 理论证明和构造性

➤ 基本模型的建立与性质



课程目的和基本要求

能力：

- 培养学生的形式化描述和抽象思维能力。
- 使学生了解和初步掌握“问题、形式化描述、自动化（计算机化）”这一最典型的计算机问题求解思路。

主要内容



- 语言的文法描述。
- RL
 - RG、FA、RE、RL的性质。
- CFL
 - CFG(CNF、GNF)、PDA、CFL的性质。
- CSL
 - CSG、LBA。
- TM
 - 基本TM、构造技术、TM的修改。

相关课程

先修课程：

- 《高等数学》、《离散数学》、《集合与图论》
- 《数据结构》

后续课程：

- 《编译原理》

教材及主要参考书目

1. 蒋宗礼, 姜守旭. 形式语言与自动机理论. 北京: 清华大学出版社, 2023年(第四版)
2. John E Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D Ullman. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation (2nd Edition). Addison-Wesley Publishing Company, 2001
3. John E Hopcroft, Jeffrey D Ullman. Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-Wesley Publishing Company, 1979

第1章 绪论

■ 1.1 集合的基础知识

■ 1.1.1 集合及其表示

➤ 集合：一定范围内的、确定的、并且彼此可以区分的对象汇集在一起形成的整体叫做集合(set)，简称为集(set)。

➤ 元素：集合的成员为该集合的元素(element)。

➤ 集合描述形式(列举法和命题法)。

➤ 基数。

1.1.2 集合的运算



(1) 并(union) $A \cup B$

(2) 交(intersection) $A \cap B$

(3) 差(difference) $A - B$

(4) 对称差(symmetric difference) $A \oplus B$

(5) 笛卡儿积(Cartesian product) $A \times B$

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \text{ \& } b \in B\}$$

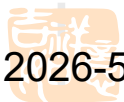
(6) 幂集(power set) 2^A

(7) 补集(complementary set) $\overline{A}$

1.2 关系



- ❖ 二元关系
- ❖ 递归定义与归纳证明
- ❖ 关系的闭包



1.2.1 二元关系(binary relation)

■ 二元关系

➤ 任意的 $R \subseteq A \times B$, R 是 A 到 B 的二元关系。

➤ $(a, b) \in R$, 也可表示为: aRb 。

➤ A 称为定义域(domain), B 称为值域(range)。

➤ 当 $A=B$ 时, R 称为二元关系。

■ 二元关系的性质

➤ 自反(reflexive)性、反自反(anti-reflexive)性、对称(symmetric)性、反对称(antisymmetric)性、传递(transitive)性



集合A上的几种特殊二元关系性质:

- (1) R是自反的 任意 $a \in A$, 有 $(a, a) \in R$;
- (2) R是反自反的 任意 $a \in A$, 有 $(a, a) \notin R$;
- (3) R是对称的 任意 $a, b \in A$, 当 $(a, b) \in R$
时, 有 $(b, a) \in R$;
- (4) R是反对称的 任意 $a, b \in A$, 当 $(a, b) \in R$
和 $(b, a) \in R$ 同时成立时, 必有 $a=b$;
- R是反对称的 任意 $a, b \in A$, 且 $a \neq b$, 则
 $(a, b) \in R$ 和 $(b, a) \in R$ 至多有一个成立;
- (5) R是传递的 任意 $a, b, c \in A$, 当 $(a, b) \in R$
时, 且 $(b, c) \in R$, 有 $(a, c) \in R$;

思考题

兄弟（葫芦兄弟）关系具有哪些性质呢？

$>$ 或 $>$ 关系具有哪些性质呢？

$=$ 关系具有哪些性质呢？

1.2.1 二元关系(binary relation)

等价关系(equivalence relation)

- 具有自反性、对称性、传递性的二元关系称为等价关系。

设 Z 为整数集合， R 是 Z 上模3同余关系，也是一个等价关系，即

$$R = \{ (x, y) \mid x, y \in Z, \text{ 且 } x \equiv y \pmod{3} \}$$

analysis:

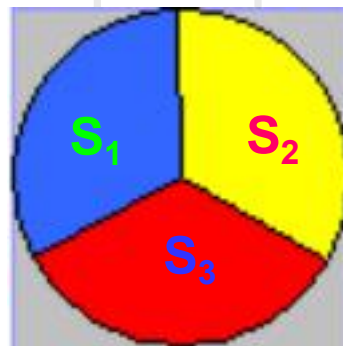
- (1) R 是 Z 到 Z 的二元关系, 即 $R \subseteq Z \times Z$
- (2) 模3同余, 即 除3余数相同
- (3) 整数除3, 有0, 1, 2三种的余数可能出现

$$[0]_R = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\} = S_1$$

$$[1]_R = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\} = S_2$$

$$[2]_R = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\} = S_3$$

分析结果:



$$S=Z$$

1.2.1 二元关系(binary relation)

■ 等价类(equivalence class)

S的满足如下要求的划分： S_1 、 S_2 、 S_3 、...、 S_n ...称为S关于R的等价划分， S_i 称为等价类。

(1) $S = S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup \dots \cup S_n \cup \dots$;

(2) 如果 $i \neq j$, 则 $S_i \cap S_j = \emptyset$;

(3) 对任意的 i , S_i 中的任意两个元素 a 、 b , aRb 恒成立;

(4) 对任意的 i , j , $i \neq j$, S_i 中的任意元素 a 和 S_j 中的任意元素 b , aRb 恒不成立。

1.2.1 二元关系(binary relation)

■ 关系的合成 (composition)

设 $R1 \subseteq A \times B$ 是A到B的关系、 $R2 \subseteq B \times C$ 是B到C的关系， $R1$ 与 $R2$ 的合成 $R1 \cdot R2$ 是A到C的关系：

$$R1 \cdot R2 = \{ (a, c) \mid \exists (a, b) \in R1 \text{ 且 } (b, c) \in R2 \}$$

1.2.2 关系的闭包



■ 闭包 (*closure*)

➤ 设P是关于关系的性质的集合，关系R的P闭包 (closure) 是包含R并且具有P中所有性质的最小关系。

■ 1. 正闭包 (*positive closure*) / 传递闭包

(1) $R \subseteq R^+$ 。

(2) 如果 $(a, b), (b, c) \in R^+$, 则 $(a, c) \in R^+$ 。

(3) 除 (1)、(2) 外, R^+ 不再含有其他任何元素。

1.2.2 关系的闭包



- 传递闭包 (*transitive closure*)
 - 具有传递性的闭包。
 - R^+ 具有传递性。
- 可以证明，对任意二元关系 R ,
- 而且当 S 为有穷集时：

$$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 \cup \dots$$

$$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^{|S|}$$

1.2.2 关系的闭包

■ 2. 克林闭包 (*Kleene closure*) R^* / 自反传递闭包

(1) $R^0 \subseteq R^*$, $R \subseteq R^*$ 。

(2) 如果 $(a, b), (b, c) \in R^*$ 则 $(a, c) \in R^*$ 。

(3) 除 (1)、(2) 外, R^* 不再含有其他任何元素。

■ 自反传递闭包 (*reflexive and transitive closure*)

R^* 具有自反性、传递性。

1.2.2 关系的闭包



- 可以证明，对任意二元关系R，

$$R^* = R^0 \cup R^+$$

$$R^* = R^0 \cup R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 \cup \dots$$

- 而且当S为有穷集时：

$$R^* = R^0 \cup R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \cup R^{|S|}$$



习题

例：设集合 $A = \{a, b, c\}$, A 上的关系
 $R = \{ (a, b), (b, b), (b, c) \}$, 求 R^+ 和 R^* ?

解1:

$$R^+ = \{ (a, b), (b, b), (b, c), (a, c) \}$$

$$R^* = \{ (a, b), (b, b), (b, c), (a, c), (a, a), (c, c) \}$$

解2:

$$R^+ = R \cup R^2 \cup R^3$$

$$R^* = R^0 \cup R \cup R^2 \cup R^3$$

1.2.3 递归定义与归纳证明

■ 递归定义(*recursive definition*)

➤ 又称为归纳定义(*inductive definition*), 它来定义一个集合。

➤ 集合的递归定义由三部分组成:

■ 基础(*basis*): 用来定义该集合的最基本的元素。

■ 归纳(*induction*): 指出用集合中的元素来构造集合的新元素的规则。

■ 极小性限定: 指出一个对象是所定义集合中的元素的充要条件是它可以通过有限次的使用基础和归纳条款中所给的规定构造出来。

1.2.3 递归定义与归纳证明

■ 归纳证明

➤ 与递归定义相对应。

➤ 归纳证明方法包括三大步：

■ 基础(basis): 证明最基本元素具有相应性质。

■ 归纳(induction): 证明如果某些元素具有相应性质，则根据这些元素用所规定的方法得到的新元素也具有相应的性质。

■ 根据归纳法原理，所有的元素具有相应的性质。

1.2.3 递归定义与归纳证明

例：对有穷集合A，证明 $|2^A| = 2^{|A|}$ 。

证明：

设A为一个有穷集合，施归纳于 $|A|$ ：

(1) 基础：当 $|A|=0$ 时， $|2^A| = |\{\emptyset\}| = 1$ 。

(2) 归纳：假设 $|A|=n$ 时结论成立，这里 $n \geq 0$ ，

往证当 $|A|=n+1$ 时结论成立

$$2^A = 2^B \cup \{C \cup \{a\} \mid C \in 2^B\}, \text{ 由 } a \notin B$$

$$2^B \cap \{C \cup \{a\} \mid C \in 2^B\} = \emptyset$$

1.2.3 递归定义与归纳证明

$$\begin{aligned} |2^A| &= |2^B \cup \{C \cup \{a\} \mid C \in 2^B\}| \\ &= |2^B| + |\{C \cup \{a\} \mid C \in 2^B\}| \\ &= |2^B| + |2^B| \\ &= 2 * |2^B| \\ &= 2 * 2^{|B|} \\ &= 2^{|B|+1} \\ &= 2^{|A|} \end{aligned}$$

(3) 由归纳法原理，结论对任意有穷集合成立。

1.2.3 递归定义与归纳证明

- 递归定义给出的概念有利于归纳证明。在计算机科学与技术学科中，有许多问题可以用递归定义描述或者用归纳方法进行证明，而且在许多时候，这样做会带来许多方便。
- 要求：主要是掌握递归定义与归纳证明的叙述格式。

1.3 语言

1. 什么是语言

- 例如：“学大一生是名我”；“我是一名大学生”。
- 语言是一定的群体用来进行交流的工具。
- 语言：某个集合中的元素，按照规则组合成的符号串的集合。

2. 形式语言理论

用**数学方法**，对语言的表示法、结构及特性进行研究的理论。

(1) 怎么去构造语言

(2) 怎么去识别语言

(3) 怎么去分析语言的含义

1.3 语言



形式语言与自动机理论的产生:

(1) 对语言研究的三个方面

(a) 如何表示语言

(b) 是否存在有穷描述

(c) 具有有穷描述的语言的结构如何? 有什么特性?

(2) 形式语言理论: 乔姆斯基发现文法, 用文法产生语言的每个句子。

(3) 自动机理论: 克林在研究神经细胞中, 建立了识别语言的系统——有穷状态自动机。

(4) 文法与自动机是等价的。

(5) 文法与自动机的运算对象: 集合。

1.3.1 基本概念

■ (1) 字母表(alphabet) (Σ)

字母表是一个非空有穷集合，字母表中的元素称为该字母表的一个字母(letter)。又叫做符号(symbol)、或者字符(character)。

■ 字符的两个特性

- 整体性(monolith)，也叫不可分性。
- 可辨认性(distinguishable)，也叫可区分性。

1.3.1 基本概念

■ (2) 字母表的乘积 (product)

$$\Sigma_1 \Sigma_2 = \{ab \mid a \in \Sigma_1, b \in \Sigma_2\}$$

例如：

$$\{0, 1\} \{0, 1\} = \{00, 01, 10, 11\}$$

● (3) 字母表 Σ 的n次幂

$$\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$$

$$\Sigma^n = \Sigma^{n-1} \Sigma$$

ε 是由 Σ 中的0个字符组成的。

1.3.1 基本概念

■ (4) Σ 的正闭包和克林闭包

$$\Sigma^+ = \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \Sigma^4 \cup \dots$$

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^+ = \Sigma^0 \cup \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \dots$$

例如：

$$\{0,1\}^+ = \{0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, \dots\}$$

$$\{0,1\}^* = \{\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, \dots\}$$

1.3.1 基本概念

Σ^* 和 Σ^+ 都是集合

■ 结论:

$\Sigma^+ = \{x \mid x \text{ 是 } \Sigma \text{ 中的至少一个字符连接而成的字符串}\}.$

$\Sigma^* = \{x \mid x \text{ 是 } \Sigma \text{ 中的若干个, 包括0个字符, 连接而成的一个字符串}\}.$



1.3.1 基本概念

■ (5) 句子(sentence)

Σ 是一个字母表, $\forall x \in \Sigma^*$, x 叫做 Σ 上的一个句子。

■ (6) 句子的长度(length)

➤ $\forall x \in \Sigma^*$, 句子 x 中字符出现的总个数叫做该句子的长度, 记作 $|x|$ 。

➤ 长度为0的字符串叫空句子, 记作 ε 。 **$|\varepsilon|=0$**

注意事项:

— ε 是一个句子。

— $\{\varepsilon\} \neq \Phi$ 。这是因为 $\{\varepsilon\}$ 不是一个空集, 它是含有一个空句子 ε 的集合。

— **$|\{\varepsilon\}|=1$** , 而 **$|\Phi|=0$** 。

1.3.1 基本概念

■ (7) 并置 (concatenation)

➤ $x, y \in \Sigma^*$, x, y 的并置是由串 x 直接相接串 y 所组成的。记作 xy 。并置又叫做连结。

■ (8) 串 x 的 n 次幂

$$x^0 = \varepsilon$$

$$x^n = x^{n-1}x$$

1.3.1 基本概念



• 例如:

对 $x=001$, $y=1101$

$$x^0=y^0=\varepsilon$$



$$x^4=001\mathbf{001001001}$$

$$y^4=1101\mathbf{110111011101}$$



1.3.1 基本概念

(9) 前缀与后缀

设 $x, y, z \in \Sigma^*$, 且 $x=yz$

① y 是 x 的前缀 (*prefix*)。

② 如果 $z \neq \varepsilon$, 则 y 是 x 的真前缀 (*proper prefix*)。

③ z 是 x 的后缀 (*suffix*);

④ 如果 $y \neq \varepsilon$, 则 z 是 x 的真后缀 (*proper suffix*)。

1.3.1 基本概念

- 例如:

字母表 $\Sigma = \{a, b\}$ 上的句子 $abaabb$ 的前缀、后缀、真前缀和真后缀如下:

前缀: ε , a , ab , aba , $abaa$, $abaab$, $abaabb$

真前缀: ε , a , ab , aba , $abaa$, $abaab$

后缀: ε , b , bb , abb , $aabb$, $baabb$, $abaabb$

真后缀: ε , b , bb , abb , $aabb$, $baabb$

1.3.1 基本概念

(10) 公共前缀与后缀

设 $x, y, z, w, v \in \Sigma^*$, 且 $x=yz$, $w=yv$

⑤ y 是 x 和 w 的公共前缀 (*common Prefix*)。

⑥ 如果 x 和 w 的任何公共前缀都是 y 的前缀, 则 y 是 x 和 w 的最大公共前缀。

⑦ 如果 $x=zy$, $w=vy$, 则 y 是 x 和 w 的公共后缀 (*common suffix*)。

⑧ 如果 x 和 w 的任何公共后缀都是 y 的后缀, 则 y 是 x 和 w 的最大公共后缀。

1.3.1 基本概念

■ (11) 子串 (substring)

➤ $w, x, y, z \in \Sigma^*$, 且 $w = xyz$, 则称 y 是 w 的子串。

■ 公共子串 (common substring)

➤ $t, u, v, w, x, y, z \in \Sigma^*$, 且 $t = uyv$, $w = xyz$, 则称 y 是 t 和 w 的公共子串 (common substring)。如果 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是 t 和 w 的公共子串, 且 $\max\{|y_1|, |y_2|, \dots, |y_n|\} = |y_j|$, 则称 y_j 是 t 和 w 的最大公共子串。

☺ 两个串的最大公共子串并不一定是唯一的。

1.3.1 基本概念

语言是集合

(12) 语言 (*language*)

∀ $L \subseteq \Sigma^*$, L 称为字母表 Σ 上的一个语言 (*language*),
∀ $x \in L$, x 叫做 L 的一个句子。

例: $\{0, 1\}$ 上的不同语言

$\{00, 11\}, \{0, 1\}$

$\{0, 1, 00, 11\}, \{0, 1, 00, 11, 01, 10\}$

$\{00, 11\}^*, \{01, 10\}^*, \{00, 01, 10, 11\}^*,$

$\{0\}\{0, 1\}^*\{1\}, \{0, 1\}^*\{111\}\{0, 1\}^*$

1.3.1 基本概念

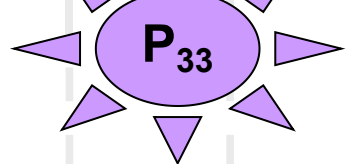


- (13) 语言的乘积(*product*)

$L_1 \subseteq \Sigma_1^*$, $L_2 \subseteq \Sigma_2^*$, 语言 L_1 与 L_2 的乘积是一个语言, 该语言定义为:

$L_1 L_2 = \{xy \mid x \in L_1, y \in L_2\}$ 是字母表 $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$ 上的语言。





1.3.1 基本概念



■ 例子:

(1) $L_1 = \{0, 1\}.$

(2) $L_2 = \{00, 01, 10, 11\}.$

(3) $L_3 = \{0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots\} = \Sigma^+.$

(4) $L_4 = \{\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots\} = \Sigma^*.$

(5) $L_5 = \{0^n | n \geq 1\}.$

(6) $L_6 = \{0^n 1^n | n \geq 1\}.$

(7) $L_7 = \{1^n | n \geq 1\}.$

(8) $L_8 = \{0^n 1^m | n, m \geq 1\}.$

(9) $L_9 = \{0^n 1^n 0^n | n \geq 1\}.$

(10) $L_{10} = \{0^n 1^m 0^k | n, m, k \geq 1\}.$

(11) $L_{11} = \{x | x \in \Sigma^+, \text{ 且 } x \text{ 中 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的个数相同}\}.$

1.3.1 基本概念

• 上述几个语言的部分特点及相互关系:

- 上述所有语言都是 L_4 的子集(子语言);
- L_1, L_2 是有穷语言; 其他为无穷语言;
- 其中 L_1 是 Σ 上的所有长度为1的句子组成的语言,
 L_2 是 Σ 上的所有长度为2的句子组成的语言;
- L_3, L_4 分别是 Σ 的正闭包和克林闭包;
- $L_5L_7 \neq L_6$, 但 $L_5L_7 = L_8$; 同样 $L_9 \neq L_{10}$, 但是我们有: $L_6 \subset L_5L_7, L_9 \subset L_{10}$ 。

1.3.1 基本概念

- $L_6 = \{0^n 1^n \mid n \geq 1\}$ 中的句子中的0和1的个数是相同的，并且所有的0在所有的1的前面
- $L_{11} = \{x \mid x \in \Sigma^+ \text{ 且 } x \text{ 中 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的个数相同}\}$ 中的句子中虽然保持着0的个数和1的个数相等，但它没要求所有的0在所有的1的前面。

例如: $0101, 1100 \in L_{11}$, 但是 $0101 \notin L_6$, $1100 \notin L_6$ 。而对 $\forall x \in L_6$, 有 $x \in L_{11}$ 。所以, $L_6 \subset L_{11}$ 。

1.3.1 基本概念



■ 幂

$\forall L \in \Sigma^*$, L 的 n 次幂是一个语言, 该语言定义为

(1) 当 $n=0$ 时, $L^n = \{ \varepsilon \}$ 。

 (2) 当 $n \geq 1$ 时, $L^n = L^{n-1}L$ 。

■ 正闭包

 $L^+ = L \cup L^2 \cup L^3 \cup L^4 \cup \dots$

■ 克林闭包

 $L^* = L^0 \cup L \cup L^2 \cup L^3 \cup L^4 \cup \dots$

1.4 小 结

本章简单叙述了一些基础知识，一方面，希望通过对本章的阅读，熟悉集合、关系、图、形式语言等相关的一些基本知识点，为以后各章学习作适当的准备。另一方面，也使读者熟悉本书中一些符号的意义。

1.4 小 结

- (1) 集合：集合的表示、集合之间的关系、集合的基本运算。
- (2) 关系：主要介绍了二元关系相关的内容。包括等价关系、等价分类、关系合成、关系闭包（正闭包 R^+ 和克林闭包 R^* ）。
- (3) 递归定义与归纳证明。

1.4 小 结

(4) 语言与形式语言：自然语言的描述，形式语言和自动机理论的出现，形式语言和自动机理论对计算机科学与技术学科人才能力培养的作用。

(5) 基本概念：字母表、字母、句子、字母表上的语言、语言的基本运算。